

Report Tecnico: Esplorazione di Processi, Thread, Handle e Registro di Windows

Analisi Avanzata di Processi, Thread, Handle e Modifica del Registro di Windows

Modulo: Cybersecurity & Windows Internals	Strumenti: Sysinternals Process Explorer, Regedit, CMD
Stato laboratorio: Completato	Data completamento: 31 Agosto 2026

1. Introduzione ed Obiettivi dell'Attività

La presente esercitazione ha lo scopo di esplorare l'architettura interna dei processi nel sistema operativo Microsoft Windows tramite l'utilizzo della utility **Process Explorer** (procexp.exe), appartenente alla suite Sysinternals. Durante il laboratorio sono state analizzate le relazioni gerarchiche padre-figlio dei processi, la verifica dell'integrità degli eseguibili con l'integrazione di **VirusTotal**, la gestione interna dei **Thread** e degli **Handle**, ed infine l'effetto della modifica delle chiavi del **Registro di Windows** (HKEY_CURRENT_USER) sul comportamento dell'applicazione.

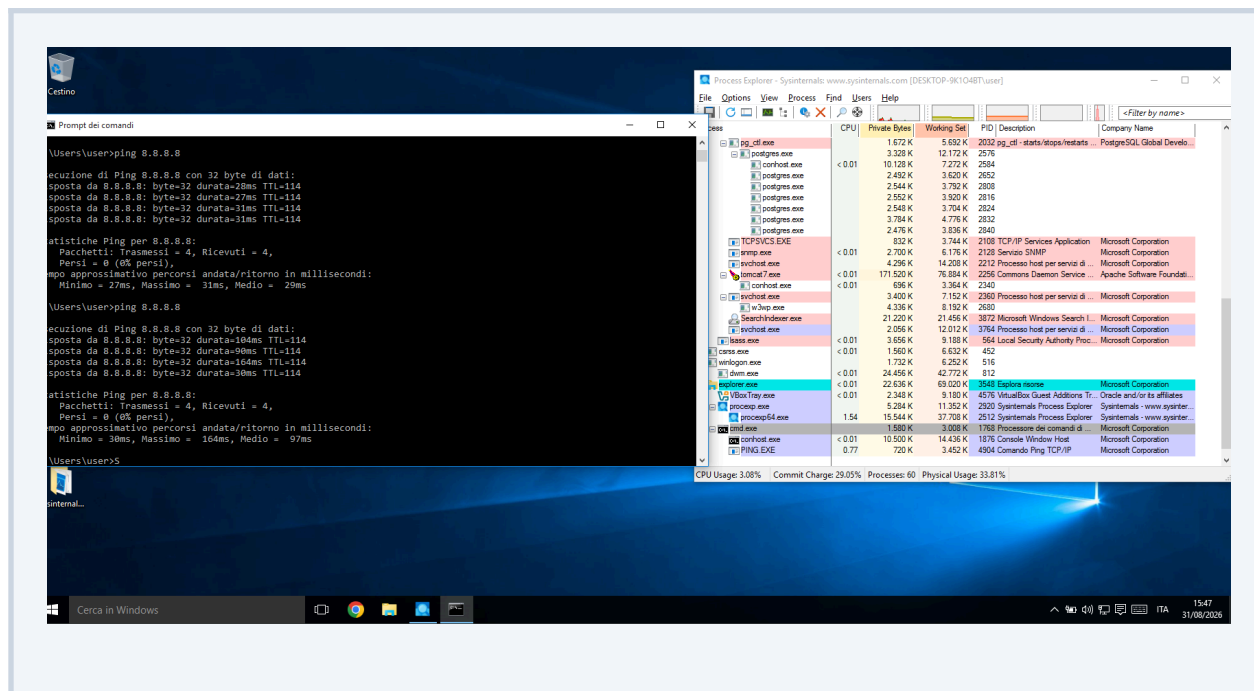
2. Parte 1: Gestione e Analisi dei Processi

Attraverso l'icona *Find Window's Process* di Process Explorer, è stato identificato il processo legato alla finestra del Prompt dei Comandi. La gerarchia osservata evidenzia come explorer.exe agisca da processo genitore (*Parent Process*) per cmd.exe, il quale a sua volta genera come processo figlio (*Child Process*) conhost.exe (Console Window Host), responsabile della gestione della finestra di console.

Passo 3.d — Domanda: Cosa è successo durante il processo ping?

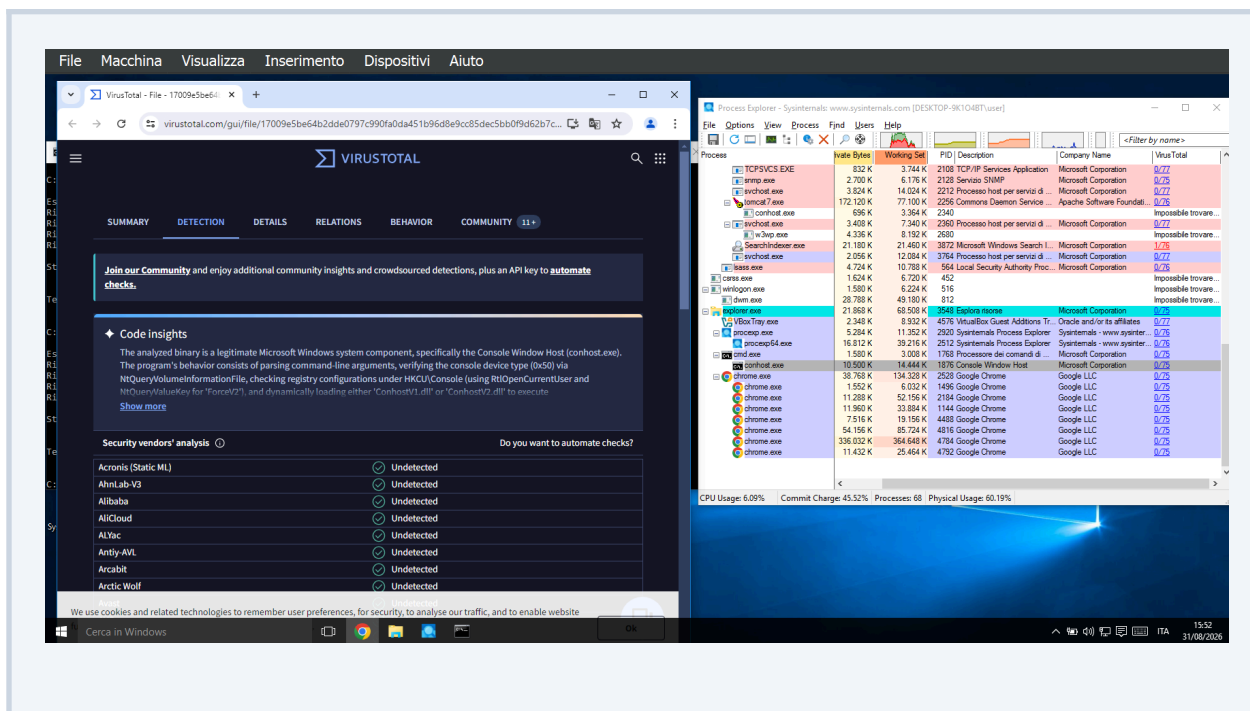
Risposta: Quando è stato eseguito il comando ping all'interno del Prompt dei Comandi, Process Explorer ha rilevato la creazione temporanea di un nuovo processo figlio denominato ping.exe al di sotto dell'albero del processo padre cmd.exe. Il processo ping.exe è rimasto visibile ed attivo per tutta la durata dell'invio e della ricezione dei pacchetti ICMP (evidenziato brevemente in verde al momento del lancio), ed è stato successivamente terminato e rimosso dalla lista dei processi attivi

(evidenziato brevemente in rosso) al completamento del comando.



Analisi di Sicurezza con VirusTotal

Per verificare che conhost.exe non fosse stato compromesso o sostituito da malware, è stata attivata la funzionalità *Check VirusTotal*. Dopo aver accettato i Termini di Servizio, Process Explorer ha inviato l'hash del file agli elenchi di VirusTotal, restituendo l'esito della scansione (es. 0/75), confermando l'autenticità e l'assenza di minacce nel file di sistema.



Passo 3.g — Domanda: Cosa è successo al processo figlio conhost.exe dopo l'uccisione di cmd.exe?

Risposta: Eseguendo la funzione *Kill Process* sul processo padre cmd.exe, il sistema operativo ha interrotto la gerarchia dei processi correlati. Di conseguenza, anche il processo figlio associato conhost.exe è stato automaticamente terminato e chiuso contestualmente alla chiusura di cmd.exe.

3. Parte 2: Esplorazione di Thread e Handle

Passo 1: Struttura dei Thread

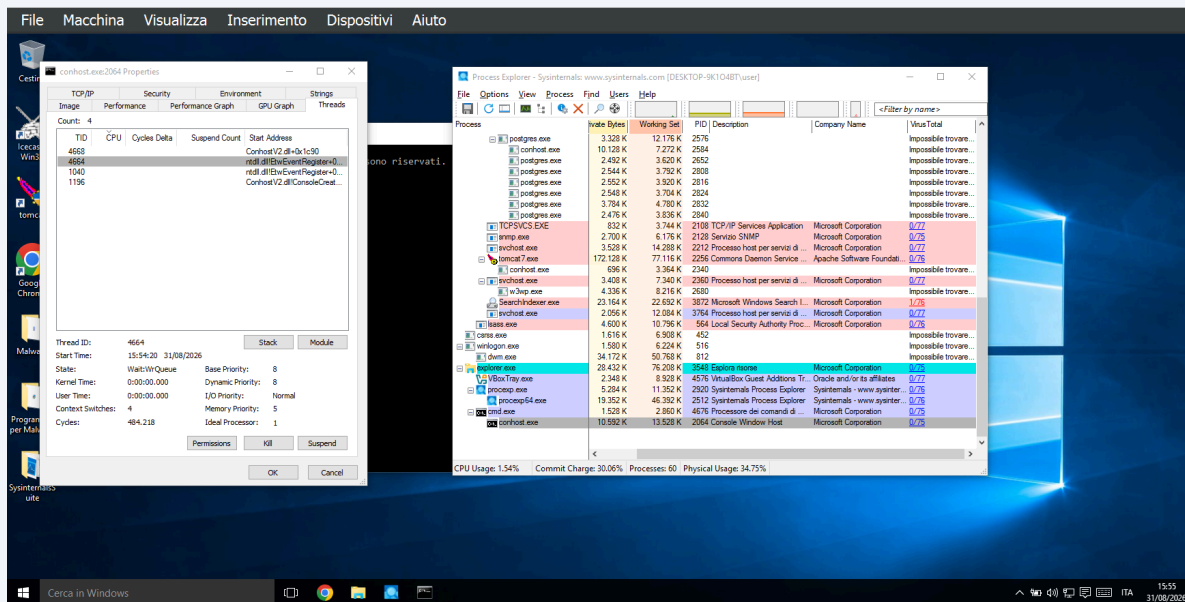
I thread rappresentano le unità fondamentali di esecuzione del codice all'interno di un processo. Dalle *Properties* del processo conhost.exe (scheda *Threads*) è stato possibile ispezionare l'attività concorrente dei thread di console.

Passo 1.c — Domanda: Che tipo di informazioni sono disponibili nella finestra Proprietà (scheda Threads)?

Risposta: Nella scheda *Threads* delle proprietà del processo sono trasparentemente consultabili le seguenti informazioni e funzionalità:

- **TID (Thread ID):** L'identificativo numerico univoco del singolo thread.
- **CPU & CPU Time:** La percentuale di utilizzo corrente delle risorse della CPU e il tempo totale di calcolo accumulato.

- **Cycles / Delta:** Il numero di cicli di clock consumati dal thread dall'ultimo aggiornamento.
- **Start Address:** L'indirizzo di memoria del punto di ingresso della funzione da cui il thread è stato originato (es. conhost.exe!GetEngine).
- **State & Priority:** Lo stato operativo del thread (es. *Wait:Execution*, *Running*) e il suo livello di priorità nel scheduler di Windows.
- **Controlli Operativi:** Pulsanti interattivi per visualizzare lo *Stack* delle chiamate, il *Module* caricato, oppure per eseguire azioni di *Kill*, *Suspend* (sospensione) e *Resume* (riattivazione) del singolo thread.



Passo 2: Esplorazione degli Handle

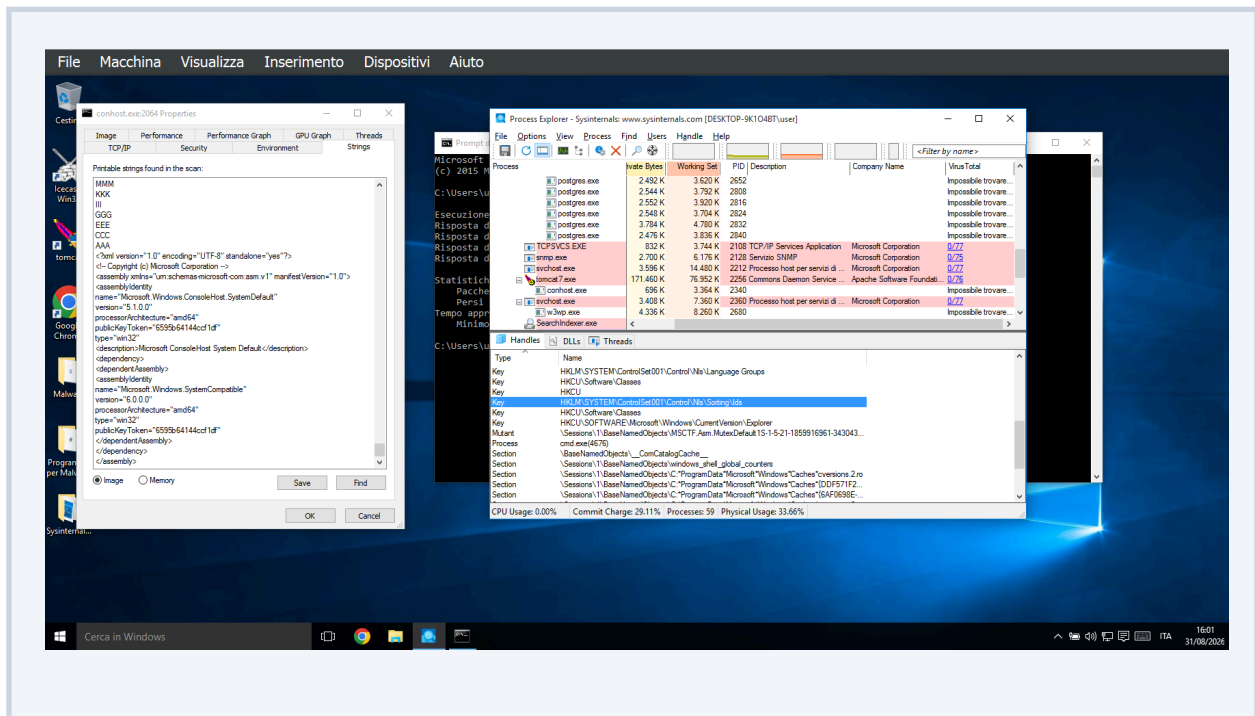
Attivando la vista *Lower Pane View* > *Handles* in Process Explorer, sono stati visualizzati tutti i riferimenti che il processo mantiene a risorse di sistema gestite dal Kernel di Windows.

Passo 2.a — Domanda: A cosa puntano gli handle?

Risposta: Gli handle sono strutture dati astratte del Kernel che consentono al processo di interagire in modo sicuro con le risorse del sistema. Gli handle di conhost.exe puntano a:

- **File & Dispositivi di Console:** Oggetti di I/O quali `\Device\ConDrv` e file di sistema/DLL caricate.
- **Chiavi di Registro (Key):** Riferimenti alle chiavi del Registro di sistema aperte per la lettura/scrittura di configurazioni.
- **Oggetti di Sincronizzazione:** Primitive come *Event*, *Mutant* e *Semaphore* utilizzate per sincronizzare la memoria e le operazioni tra thread.
- **Sezioni di Memoria & Strutture Desktop:** Oggetti *Section* (memoria condivisa) e oggetti di interfaccia grafica come *WindowStation* e *Desktop*.

- **Porte ALPC:** Porte di comunicazione locale inter-processo (Advanced Local Procedure Call).



4. Modifica del Registro di Windows (EULA Accepted)

Nell'ultima fase dell'esercitazione è stato esaminato l'impatto delle impostazioni del Registro di Windows sulle licenze applicative. È stata analizzata la chiave di registro situata al percorso: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sysinternals\Process Explorer

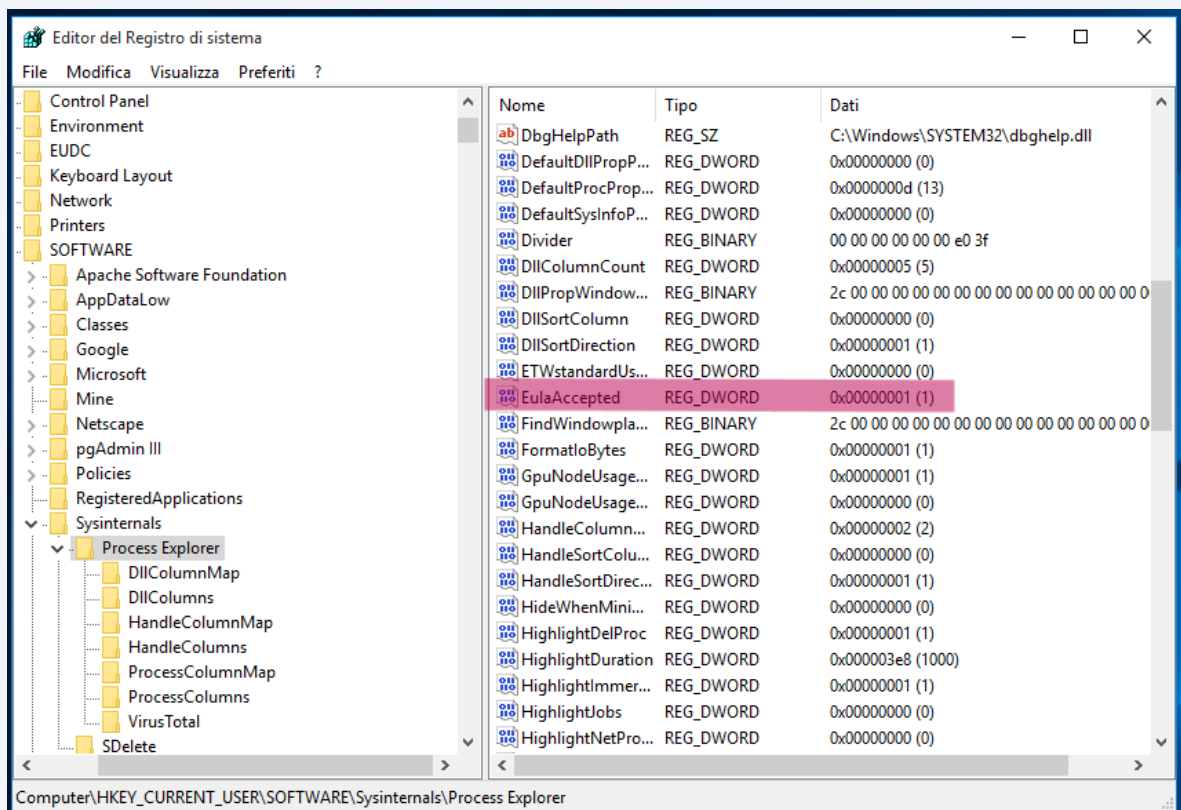
Nome Chiave	Tipo Dato	Valore Impostato	Significato per l'Applicazione
EulaAccepted	REG_DWORD	0x00000001 (1)	Licenza d'uso EULA già accettata dall'utente. Avvio diretto del programma.
EulaAccepted (Modificato)	REG_DWORD	0x00000000 (0)	Licenza non accettata. Il programma richiede la riaccettazione dell'EULA.

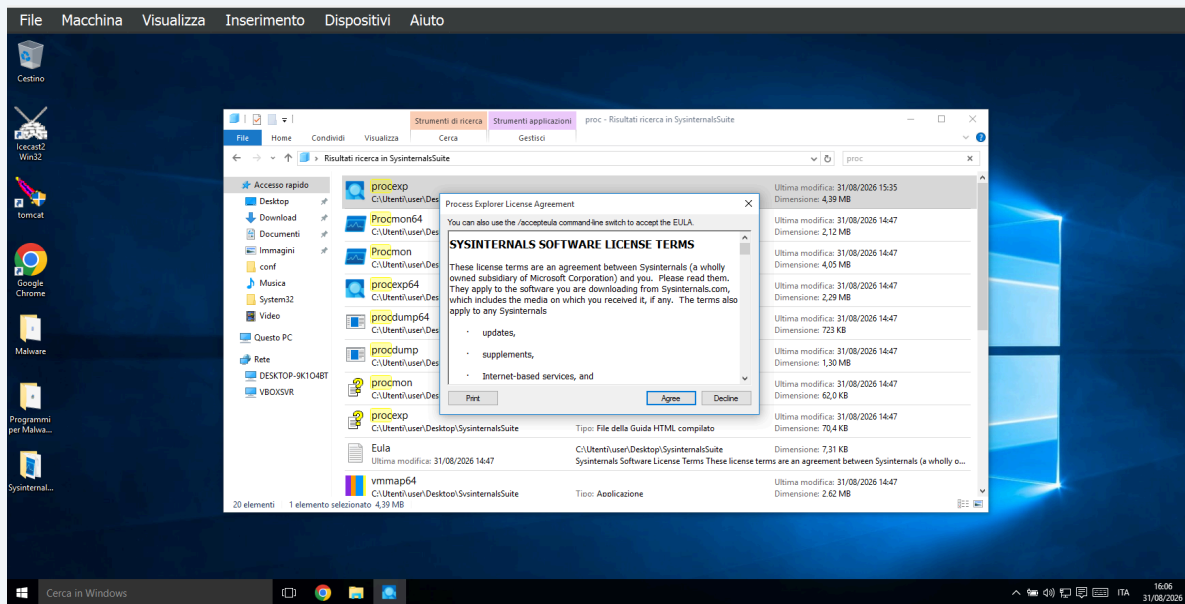
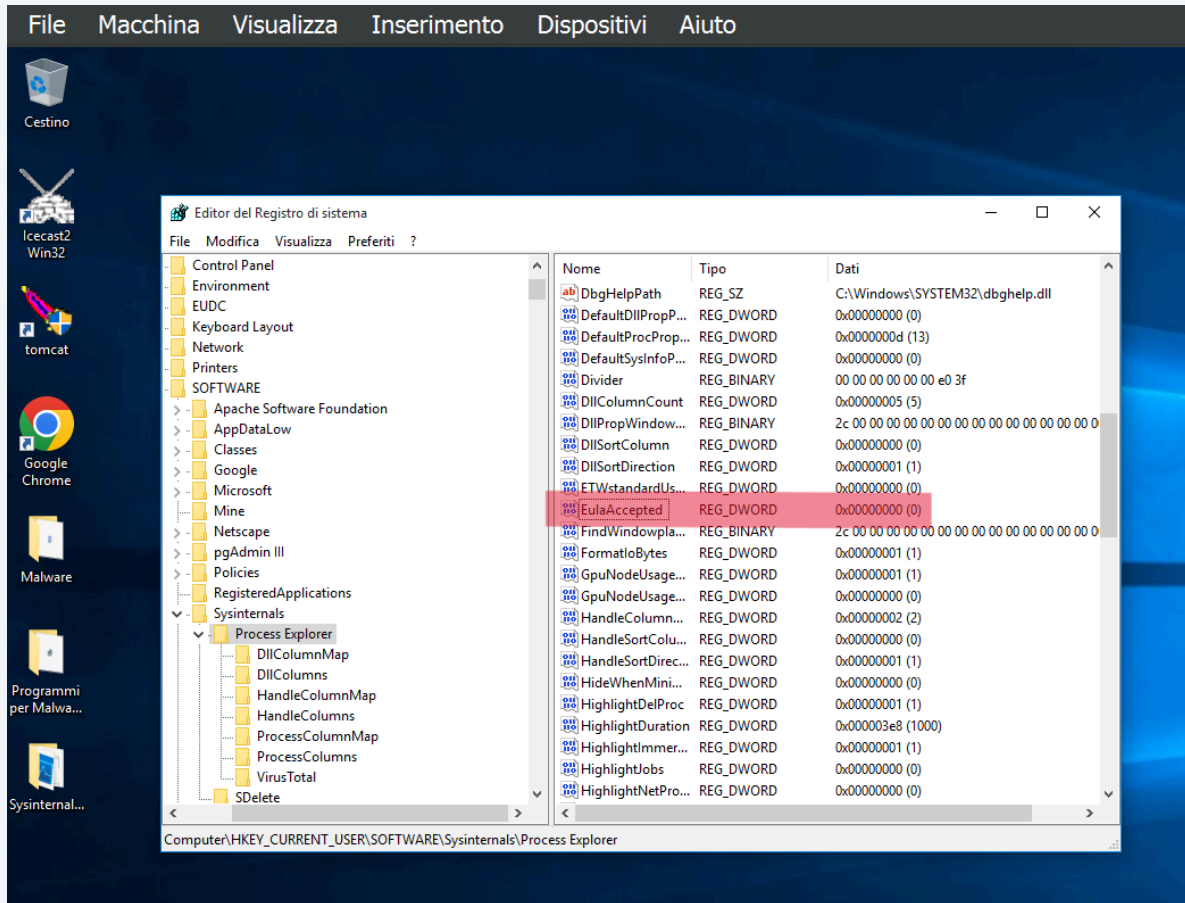
Passo 2.d — Domanda: Qual è il valore per questa chiave di registro nella colonna Dati (Data) dopo la modifica?

Risposta: Dopo aver modificato la chiave da 1 a 0 nell'editor del Registro di sistema (Regedit), la colonna *Dati* (Data) mostra il valore **0x00000000 (0)**.

Passo 2.e — Domanda: Quando apri Process Explorer (procexp.exe) dopo la modifica, cosa vedi?

Risposta: All'avvio dell'eseguibile procexp.exe, appare la finestra di dialogo pop-up del contratto di licenza di Sysinternals (*Process Explorer License Agreement*) con le opzioni *Agree* and *Disagree*. L'applicazione non si apre direttamente, ma richiede nuovamente che l'utente accetti esplicitamente i Termini di Licenza prima di consentirne l'utilizzo.





Sintesi del Laboratorio: Tutte le fasi previste dal laboratorio sono state completate con successo. Sono state apprese le dinamiche di supervisione dei processi in tempo reale, il controllo di integrità reputazionale tramite VirusTotal, l'analisi granulare dell'architettura interna (Thread/Handle) e la persistenza delle configurazioni utente tramite il Registro di Windows.